

23010817_김태훈_과제5

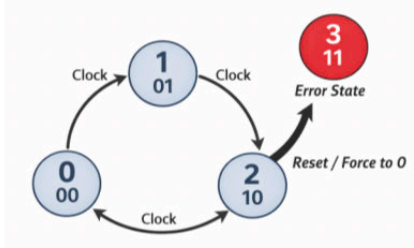
1. JK플립플롭을 사용하여 0부터 2까지 순차적으로 카운트하는 3진카운터를 설계하고, 이에 부합하는 상태도를 작성하시오.

조건1: 카운터의 정상적인 상태전이 흐름은 0→1→2→0순으로 순환해야 한다.

조건2: 회로의 오작동 및 초기화 오류로 인해 정상 사이클에 포함되지 않는 미사용상태(3)으로 진입할 경우, 다음 클록 펄스에서 즉시 초기상태인 0으로 강제 복귀하도록 설계되어야 한다.

풀이.

Q1 Q0	Q1+ Q2+	J1	K1	J0	K0
00(0)	01	0	X	1	X
01(1)	10	1	X	X	1
10(2)	00	X	1	0	X
11(3/오류)	00	X	1	X	1



2. D플립플롭 2개(A와B)와 외부입력(W) 1개를 가진 카운터를 설계하라. w=0 일때는 0,1,2의 순서를 반복하고 w=1일때는 0,2,3의 순서를 반복한다

a. w는 상태 0, 2에서만 바뀐다고 가정하라.(이 경우 절대 발생할 수 없는 상황 이 두개 존재하는데, 상태 1과 w=1, 그리고 상태3과 w=0인 상황이다. 이 두 상황을 Don't Care으로 처리하여 카운터를 설계하고 D_A와 D_B를 구하라.

b. a에서 설계한 회로에 대해, 예측 못한 노이즈나 오작동으로 인해 실제로 상태 1에서 w=1이 입력되거나 상태 3에서 w=0이 입력된다면 어떻게 되겠는가?

풀이.

AB	w	A+B+	D_A D_B
00	0	01	01
00	1	10	10
01	0	10	10

01	1	XX	XX
10	0	00	00
10	1	11	11
11	0	XX	XX
11	1	00	00

$$D_A = A'w + B'w$$

$$D_B = A'B'w' + AB'w$$

상태1에서 $w=1$ 일때, (minterm $m3=011$):

$$D_A \ D_B = 00 \rightarrow \text{상태0}$$

상태3에서 $w=0$ 일때 (minterm $m6=110$):

$$D_A \ D_B = 10 \rightarrow \text{상태2}$$

즉, 정상 흐름내로 복귀한다.

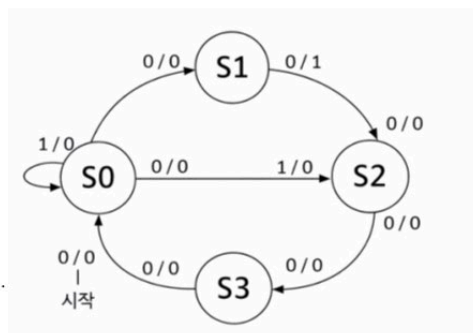
3. 입력x가 '0'이 정확히 두번 연속하여 입력되었을때만' 출력 $z=1$ 을 만드는 시스템을 JK플립플롭을 사용하여 설계하라. (단 0이 세 번 이상 연속으로 입력되면 출력을 다시 0으로 유지해야 한다.)

a. Mealy 상태도를 사용하여 상태 전이도를 그리시오.

b. Moore 상태표를 사용하여 시스템을 설계할 때 필요한 최소 상태 수를 구하고, 플립플롭의 개수와 각 JK 플립플롭의 입력식을 유도하시오.

풀이.

a.



b.

최소상태 수=4: S0,S1,S2,S3

플립플롭 개수 2: A,B

현재상태 AB	다음상태(x=0)	다음상태(x=1)	출력 z
S0(00)	S1(01)	S0(00)	0
S1(01)	S2(11)	S0(00)	0
S3(10)	S3(10)	S0(00)	0
S2(11)	S3(10)	S0(00)	1

$J_A = x \cdot B$

$K_A = x$

$j_B = x \cdot A'$

$K_B = x + A$

$z = AB$